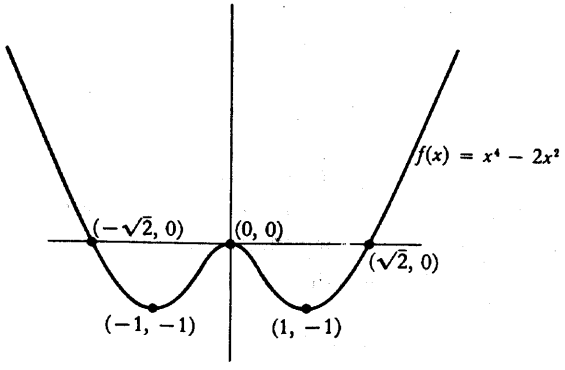


FIGURA 19

Por ejemplo, consideremos la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1},$$

la cual no está definida en 1. Tenemos

$$f'(x) = \frac{(x - 1)(2x - 2) - (x^2 - 2x + 2)}{(x - 1)^2}$$
$$= \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}.$$

Así, pues,

(1) los puntos singulares de f son 0, 2.

Además,

$$(2)\ f(0) = -2,$$
$$f(2) = 2.$$

Puesto que f no está definida en todo el intervalo $(0, 2)$, el signo de f' debe determinarse por separado en los intervalos $(0, 1)$ y $(1, 2)$, así como en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(2, \infty)$. Podemos hacer esto eligiendo puntos particulares en cada uno de estos intervalos, o simplemente observando con atención la fórmula para f'. De cualquiera de estas maneras encontramos que

$$(3)\quad \begin{aligned} f'(x) &> 0 \quad \text{si} \quad x < 0, \\ f'(x) &< 0 \quad \text{si} \quad 0 < x < 1, \\ f'(x) &< 0 \quad \text{si} \quad 1 < x < 2, \\ f'(x) &> 0 \quad \text{si} \quad 2 < x. \end{aligned}$$

Finalmente, debemos determinar el comportamiento de $f(x)$ cuando x se hace grande o grande negativo, así como cuando x se aproxima a 1 (esta información nos suministrará otra manera de determinar las regiones en las cuales f crece y decrece). Para examinar el comportamiento cuando x se hace grande escribimos

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = x - 1 + \frac{1}{x - 1};$$

evidentemente $f(x)$ está próximo a $x - 1$ (y es ligeramente mayor) cuando x es grande, y $f(x)$ está próximo a $x - 1$ (pero ligeramente menor) cuando x es grande negativo. El comportamiento de f cerca de 1 es también fácil de determinar; puesto que

$$\lim_{x \to 1} (x^2 - 2x + 2) = 1 \neq 0,$$

la fracción

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$$

se hace grande cuando x se aproxima a 1 desde arriba y grande negativo cuando x se aproxima a 1 desde abajo.

Toda esta información puede parecer algo abrumadora, pero existe solamente una manera de coordinarla (figura 20); asegúrese al lector de que sabe explicar cada uno de los rasgos de la gráfica.

Una vez concluido el trazado, podemos observar que tiene el aspecto de la gráfica de una función impar desplazada en una unidad, y la expresión

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1}$$

hace ver que éste es el caso. Sin embargo, ésta es una de aquellas características

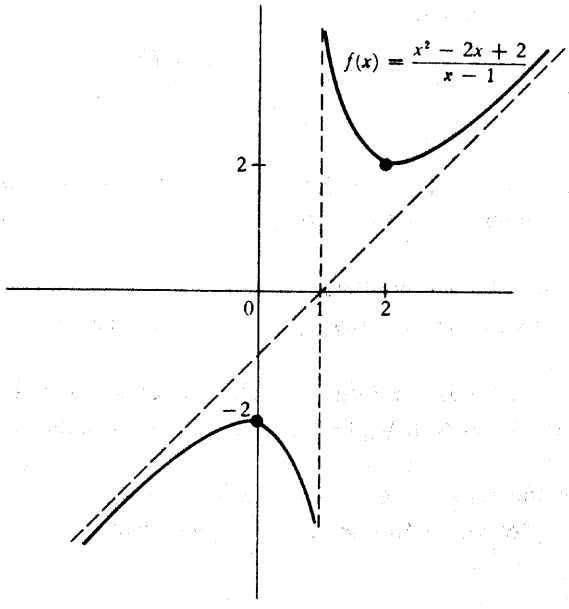


FIGURA 20

especiales que deben investigarse solamente después de haber utilizado la otra información para obtener una idea general del aspecto de la gráfica.

Aunque la localización de los máximos y mínimos locales de una función queda revelada siempre mediante un dibujo detallado de su gráfica, por lo general no hace falta trabajar tanto. Existe un criterio popular para los máximos y mínimos locales que depende del comportamiento de la función solamente en sus puntos singulares.

TEOREMA 5

Supongamos $f'(a) = 0$. Si $f''(a) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en a; si $f''(a) < 0$, entonces f tiene un máximo local en a.

DEMOSTRACIÓN

Por definición,

$$f''(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(a + h) - f'(a)}{h}.$$

Puesto que $f'(a) = 0$, esto puede escribirse

$$f''(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(a+h)}{h}.$$

Supongamos ahora que $f''(a) > 0$. Entonces $f'(a+h)/h$ debe ser positivo para h suficientemente pequeño. Por lo tanto:

$f'(a+h)$ debe ser positivo para $h > 0$ suficientemente pequeño
y $f'(a+h)$ debe ser negativo para $h < 0$ suficientemente pequeño.

Esto significa (corolario 3) que f crece en algún intervalo a la derecha de a y f decrece en algún intervalo a la izquierda de a. En consecuencia, f tiene un mínimo local en a.

La demostración para el caso $f''(a) < 0$ es parecida. ∎

El teorema 5 puede aplicarse a la función $f(x) = x^3 - x$, ya considerada. Tenemos

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$
$$f''(x) = 6x.$$

En los puntos singulares $-\sqrt{1/3}$ y $\sqrt{1/3}$, tenemos

$$f''(-\sqrt{1/3}) = -6\sqrt{1/3} < 0,$$
$$f''(\sqrt{1/3}) = 6\sqrt{1/3} > 0.$$

En consecuencia, $-\sqrt{1/3}$ es un punto máximo local y $\sqrt{1/3}$ un punto mínimo local.

Aunque el teorema 5 resultará muy útil para funciones polinómicas, la derivada segunda de muchas funciones es tan complicada que resulta más fácil considerar el signo de la primera derivada. Además, si a es un punto singular de f puede ocurrir que $f''(a) = 0$. En este caso, el teorema 5 no suministra ninguna información: es posible que a sea un punto máximo local, un punto mínimo local, o ninguna de las dos cosas, según se ve (figura 21) en las funciones

$$f(x) = -x^4, \quad f(x) = x^4, \quad f(x) = x^5;$$

en los tres casos $f'(0) = f''(0) = 0$, pero 0 es un punto máximo local para la primera, un punto mínimo local para la segunda, y no es ni máximo ni mínimo local para la tercera. El estudio de este punto se proseguirá en la parte IV.

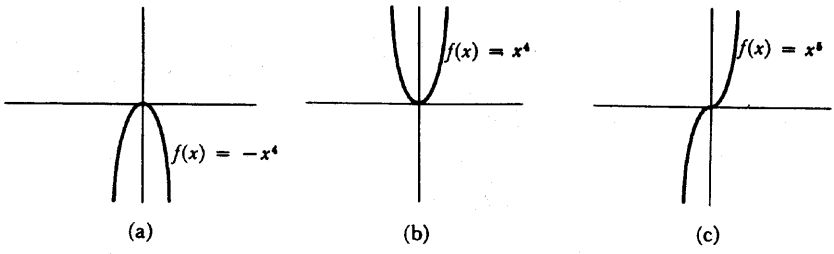


FIGURA 21

Es interesante observar que el teorema 5 demuestra automáticamente un recíproco parcial de sí mismo.

TEOREMA 6

Supongamos que existe $f''(a)$. Si f tiene un mínimo local en a, entonces $f''(a) \geq 0$; si f tiene un máximo local en a, entonces $f''(a) \leq 0$.

DEMOSTRACIÓN

Supongamos que f tiene un mínimo local en a. Si $f''(a) < 0$, entonces f tendría también un máximo local en a, según el teorema 5. Así, pues, f sería constante conteniendo a, de modo que $f''(a) = 0$, lo cual es una contradicción. Se debe tener, por lo tanto, $f''(a) \geq 0$.

El caso de un máximo local se trata de manera análoga.

[Este recíproco parcial del teorema 5 es lo más que se puede conseguir: los signos $\geq$ y $\leq$ no pueden ser sustituidos por $>$ y $<$, según se ve en las funciones $f(x) = x^4$ y $f(x) = -x^4$.]

En lo que queda de este capítulo no trataremos ya del trazado de gráficas, ni de máximos y mínimos, sino de tres consecuencias del teorema del valor medio. La primera de ellas es un teorema sencillo, pero muy elegante, que desempeña un papel importante en el capítulo 15, y que también arroja luz en muchos ejemplos que se han presentado en los capítulos anteriores.

TEOREMA 7

Supongamos que f es continua en a, y que existe $f'(x)$ para todos los x de algún intervalo que contiene a, excepto posiblemente para $x = a$. Supongamos, además, que existen $\lim_{x \to a} f'(x)$. Entonces existe también $f'(a)$, y

$$f'(a) = \lim_{x \to a} f'(x).$$

DEMOSTRACIÓN

Por definición,

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Para $h > 0$ suficientemente pequeño, la función f será continua en $[a, a + h]$ y derivable en $(a, a + h)$ (un enunciado parecido se cumple para $h < 0$ suficientemente pequeño). Según el teorema del valor medio, existe un número α_h en $(a, a+h)$ tal que

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(\alpha_h).$$

Ahora bien, α_h se aproxima a a cuando h se aproxima a 0, puesto que α_h está en $(a, a + h)$; de la existencia de $\lim_{x \to a} f'(x)$, se sigue que

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = \lim_{h \to 0} f'(\alpha_h) = \lim_{x \to a} f'(x).$$

(Para este paso final, tratado aquí de manera algo informal, conviene que el lector aporte un razonamiento riguroso del tipo ε-δ.) ∎

Aunque f sea una función derivable por todas partes, es todavía posible que f' sea discontinua. Esto ocurre, por ejemplo, si

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Según el teorema 7, sin embargo, la gráfica de f' no puede nunca presentar una discontinuidad del tipo indicado en la figura 22. El problema 55 suministra las

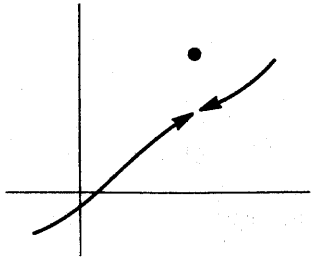


FIGURA 22

líneas generales de la demostración de otro elegante teorema que proporciona mayor información acerca de la función f', y el problema 56 utiliza este resultado para confirmar el teorema 7.

El próximo teorema, que es una generalización del teorema de valor medio, tiene interés principalmente por sus aplicaciones.

TEOREMA 8
(TEOREMA DEL VALOR MEDIO DE CAUCHY)

Si f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en (a, b), entonces existe un número x en (a, b) tal que

$$[f(b) - f(a)]g'(x) = [g(b) - g(a)]f'(x).$$

[Si $g(b) \neq g(a)$ y $g'(x) \neq 0$, esta ecuación puede escribirse en la forma

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Obsérvese que si $g(x) = x$ para todo x, entonces $g'(x) = 1$ y obtenemos el teorema del valor medio. Por otra parte, al aplicar el teorema del valor medio a f y a g por separado, se encuentra que existen x e y en (a, b) con

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x)}{g'(y)};$$

pero no existe ninguna garantía de que los x e y hallados de esta manera sean iguales. Estas observaciones pueden hacer creer que el teorema del valor medio de Cauchy ha de ser muy difícil de demostrar, pero en realidad será suficiente el más sencillo de los artificios.]

DEMOSTRACIÓN

Sea

$$h(x) = f(x)[g(b) - g(a)] - g(x)[f(b) - f(a)].$$

Entonces h es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b), y

$$h(a) = f(a)g(b) - g(a)f(b) = h(b).$$

Del teorema de Rolle se sigue que $h'(x) = 0$ para algún x de (a, b), lo cual significa que

$$0 = f'(x)[g(b) - g(a)] - g'(x)[f(b) - (a)]. \blacksquare$$

El teorema del valor medio de Cauchy es el instrumento básico que se necesita para demostrar un teorema que facilita el cálculo de límites de la forma

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)},$$

cuando

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to a} g(x) = 0.$$

En este caso, no es aplicable el teorema 5-3. Toda derivada es un límite de esta forma y el cálculo de derivadas requiere con frecuencia bastante trabajo. Sin embargo, si ya se conocen algunas derivadas, se podrán calcular con facilidad muchos límites de esta forma.

TEOREMA 9
(REGLA DE L'HÔPITAL)

Supongamos que

$$\lim_{x \to a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \to a} g(x) = 0,$$

y supongamos también que existe $\lim_{x \to a} f'(x)/g'(x)$. Entonces existe $\lim_{x \to a} f(x)/g(x)$, y

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

(Obsérvese que el teorema 7 es un caso particular.)

DEMOSTRACIÓN

La hipótesis de que existe $\lim_{x \to a} f'(x)/g'(x)$ contiene implícitamente dos suposiciones:

(1) existe un intervalo $(a - \delta, a + \delta)$ tal que $f'(x)$ y $g'(x)$ existen para todo x de $(a - \delta, a + \delta)$ excepto, posiblemente, para $x = a$,
(2) en este intervalo $g'(x) \neq 0$ con, una vez más, la posible excepción de $x = a$.

Por otra parte, no se supone siquiera que f y g estén definidas en a. Si definimos $f(a) = g(a) = 0$ [cambiando si es preciso los valores anteriores de $f(a)$ y $g(a)$], entonces f y g son continuas en a. Si $a < x < a + \delta$, entonces el teorema del valor medio y el teorema del valor medio de Cauchy son aplicables a f y g sobre el intervalo $[a, x]$ (y una proposición análoga es válida para $a - \delta < x < a$). Aplicando primero el teorema de valor medio a g, vemos que $g(x) \neq 0$, pues si fuera $g(x) = 0$ entonces existiría algún x_1 en (a, x) con $g'(x_1) = 0$, en contradicción con (2). Aplicando ahora el teorema del valor medio de Cauchy a f y g, vemos que existe un número α_x en (a, x) tal que

$$[f(x) - 0]g'(\alpha_x) = [g(x) - 0]f'(\alpha_x)$$

o

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\alpha_x)}{g'(\alpha_x)}.$$

Ahora bien, α_x se aproxima a a cuando x se aproxima a a, puesto que α_x está en (a, x); de la existencia de $\lim_{y \to a} f'(y)/g'(y)$, se sigue que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(\alpha_x)}{g'(\alpha_x)} = \lim_{y \to a} \frac{f'(y)}{g'(y)}.$$

(Una vez más, se invita al lector a que aporte los detalles de esta parte del razonamiento.) ∎

PROBLEMAS

1. Para cada una de las siguientes funciones, hallar el máximo y el mínimo en los intervalos indicados, hallando los puntos del intervalo en que la derivada es 0 y comparando los valores en estos puntos con los valores en los extremos.

(i) $f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1$ sobre $[-2, 2]$.
(ii) $f(x) = x^5 + x + 1$ sobre $[-1, 1]$.
(iii) $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$ sobre $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
(iv) $f(x) = \dfrac{1}{x^5 + x + 1}$ sobre $[-\frac{1}{2}, 1]$.
(v) $f(x) = \dfrac{x + 1}{x^2 + 1}$ sobre $[-1, \frac{1}{2}]$.
(vi) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$ sobre $[0, 5]$.

2. Trácese ahora la gráfica de cada una de las funciones del problema y hállense los puntos máximo y mínimo locales.

3. Esbozar las gráficas de las funciones siguientes

(i) $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$.
(ii) $f(x) = x + \dfrac{3}{x^2}$.
(iii) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 1}$.
(iv) $f(x) = \dfrac{1}{1 + x^2}$.

4. (a) Si $a_1 < \ldots a_n$, hallar el valor mínimo de $f(x) = \sum_{i=1}^{n} (x - a_i)^2$.

*(b) Hallar ahora el valor mínimo de $f(x) = \sum_{i=1}^{n} |x - a_i|$. Éste es un problema para el que el cálculo infinitesimal no sirve: En los intervalos entre los a_i la función f es lineal, de manera que el mínimo se presenta evidentemente en uno de los a_i, y éstos son precisamente los puntos en

que f no es derivable. Sin embargo, la solución es fácil si se considera cómo varía $f(x)$ al pasar de uno a otro de estos intervalos.

*(c) Sea $a > 0$. Demostrar que el valor máximo de

$$f(x) = \frac{1}{1 + |x|} + \frac{1}{1 + |x - a|}$$

es $(2 + a)/(1 + a)$. [Puede hallarse por separado la derivada en cada uno de los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, a)$ y (a, ∞)].

5. Para cada una de las siguientes funciones hallar los puntos máximo y mínimo locales.

(i) $f(x) = \begin{cases} x, & x \neq 3, 5, 7, 9 \\ 5, & x = 3 \\ -3, & x = 5 \\ 9, & x = 7 \\ 7, & x = 9. \end{cases}$

(ii) $f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ irracional} \\ 1/q, & x = p/q \text{ fracción irreducible.} \end{cases}$

(iii) $f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ racional} \\ 0, & x \text{ irracional.} \end{cases}$

(iv) $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1/n \text{ para algún } n \text{ de } \mathbf{N} \\ 0, & \text{en los demás casos.} \end{cases}$

(v) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si el desarrollo decimal de } x \text{ contiene un 5} \\ 0, & \text{en los demás casos.} \end{cases}$

6. (a) Sea (x_0, y_0) un punto del plano, y sea L la gráfica de la función $f(x) = mx + b$. Hallar el punto $\bar{x}$ tal que la distancia de (x_0, y_0) a $(\bar{x}, f(\bar{x}))$ sea mínima. Tener en cuenta que hacer mínima esta distancia es lo mismo que hacer mínimo su cuadrado. Esto puede simplificar algo los cálculos.

(b) Hallar también $\bar{x}$ sabiendo que la recta que une (x_0, y_0) con $(\bar{x}, f(\bar{x}))$ es perpendicular a L.

(c) Hallar la distancia de (x_0, y_0) a L, o sea la distancia de (x_0, y_0) a $(\bar{x}, f(\bar{x}))$. Los cálculos resultarán más sencillos suponiendo primero que es

$b = 0$; el resultado se aplica después a la gráfica de $f(x) - mx$ y al punto $(x_0, y_0 - b)$. Comparar con el Problema 4-22.

(d) Considerar una recta descrita por la ecuación $Ax + By + C = 0$ (Problema 4-7). Demostrar que la distancia de (x_0, y_0) a esta recta es $(Ax_0 + By_0 + C)/\sqrt{A^2 + B^2}$.

7. El problema anterior sugiere la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre los puntos críticos de f y los de f^2?

8. Se traza una recta desde el punto $(0, a)$ hasta el eje horizontal y desde ahí otra a $(1, b)$, como en la figura 23. **Demostrar que la longitud total es mínima** cuando los ángulos α y β son iguales. [Como es natural, deberá entrar en juego una función: **expresar la longitud en función de x, donde $(x, 0)$ es** el punto del eje horizontal. La línea de puntos de la figura 23 sugiere una demostración geométrica; tanto en un caso como en otro puede resolverse el problema sin necesidad de hallar el punto $(x, 0)$.]

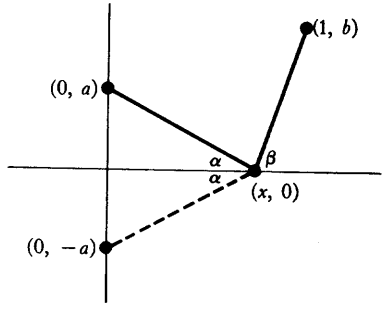


FIGURA 23

9. Demostrar que entre todos los rectángulos de igual perímetro, el de mayor área es el cuadrado.

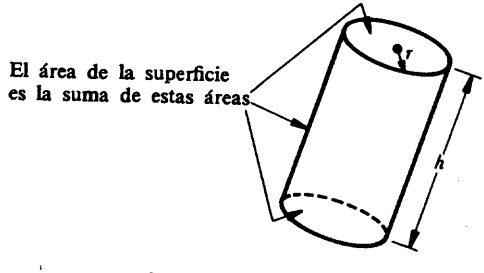


FIGURA 24